多様体積分と量子工学の結婚

論文集 — 熱核・固有時間・一ループ行列式と、
それを実行する量子回路

山口 正明（Masaaki Yamaguchi）／ Yamaguchi Framework

数値検証・文書化補助：Claude (Anthropic)

2026年9月7日

要旨

本巻は、これまでの四巻で扱ってきた作用素 $A = N + y$（数演算子のシフト）を、一般相対論・場の量子論の側で使われる熱核／ゼータ正則化の道具立てに載せ、同時にそれを量子回路として実行する。**結婚するのは方法であって、理論ではない**。共有されるのは Schwinger の固有時間表示という一つの積分であり、重力も時空も本巻では量子化されない。

一般相対論側（第I・II論文）。(i) 熱核 $\mathrm{Tr}(e^{-tA}) = e^{-ty}/(1-e^{-t})$ の小 t 展開係数は**ベルヌーイ多項式**である：$a_n = B_n(1-y)/n!$（定理1、実測 0〜5.5×10^{-15}）。曲がった時空では同じ位置に Seeley–DeWitt 係数――すなわち**曲率不変量の多様体上の積分**――が入る。本モデルの係数が数になるのは、曲率がないからである。(ii) $\zeta_A(0) = a_1 = 1/2 - y$（共形アノマリーの位置）、$\zeta_A(-1) = -a_2$（Casimir エネルギーの位置）が厳密に成立し、$y = 1$ で古典的な $\zeta(-1) = -1/12$ を再現する（定理2、誤差 0）。(iii) **一ループ行列式は Γ 関数そのものである**：$\det_\zeta(N+y) = \sqrt{(2\pi)}/\Gamma(y)$（定理3、Lerch）。したがって**修正方程式のベータ因子に現れる Γ(y) は、左辺のスペクトルゼータを与える当の作用素の一ループ行列式の逆数**である（定理4、実測誤差 0）。

核の零（第II論文）。修正核は $\Lambda(x,y) = \zeta(x,y)\Gamma(x+y-1)/(\Gamma(y)\Gamma(x-1))$ と接続され、y が正整数でないとき**非正整数 $x = 0, -1, -2, \cdots$ のすべてで消える**（定理5）。すなわち**物理的に意味のある点（共形アノマリー・Casimir・以降の熱核係数）は、ちょうど核が沈黙し、ベータ因子＝幾何の側がすべてを担う点である**。例外は y が正整数の場合で、とくに $y = 1$ では $\Lambda(x,1) = (x-1)\zeta(x)$ ――極を除いた整関数――となり、その零点はリーマンゼータの**自明零点** $x = -2, -4, -6, \cdots$ に一致する（定理6）。

量子工学側（第III論文）。(iv) 幾何振幅状態は**虚時間発展そのもの**である：$\Sigma_n u^n|n\rangle = e^{-tN}|\mathrm{uniform}\rangle$（$u = e^{-t}$）。$N = \Sigma_j 2^j n_j$ は可換な単一量子ビット項の和なので e^{-tN} は積に分解し、**CNOT ゼロ個**で実装できる（定理7、実測 2.8×10^{-17}）。(v) したがって前巻の LCU 回路は、**Schwinger 固有時間積分 $\Gamma(s)A^{-s} = \int t^{s-1}e^{-tA}dt$ の二重指数求積**にほかならない（定理8、391 節点で実測 6.3×10^{-16}）。回路の補助レジスタは固有時間 τ の重ね合わせであり、節点 $\tau_k = -\log u_k$ が固有時間の標本点である。

本巻が主張しないこと。重力の量子化、時空についての新しい主張、量子的計算優位（本モデルの答えは閉形式で既知であり、優位はない）。$A = N+y$ は曲がった多様体上のラプラシアンではなく、線形スペクトルを持つ一次元作用素である。「多様体積分」が実際に住んでいるのは Seeley–DeWitt 係数の中であり、本モデルはその**曲率ゼロの極限**に位置する完全可解な雛形にすぎない。

目次

序　何と何が結婚するのか

第I論文　熱核 ― 一般相対論側の道具立て

1. スペクトルゼータと固有時間表示　2. 熱核係数はベルヌーイ多項式である　3. 曲がった時空では何が入るか
4. 共形アノマリーと Casimir

第II論文　一ループ行列式 ― Γ 関数の正体

5. Lerch 公式と $\det_\zeta(N+y)$　6. ベータ因子は一ループ行列式である　7. 核 Λ の零と自明零点

第III論文　量子工学 ― 回路としての固有時間積分

8. 幾何振幅状態は虚時間発展である　9. LCU は固有時間求積である　10. 資源と、優位がないことの明示

第IV論文　結婚の内容と限界

11. 共有される道具　12. 共有されないもの　13. 本モデルの位置

終章　統一原理と残る予想　／　付録A–C

序　何と何が結婚するのか

「一般相対性理論の多様体積分」と「量子工学」を結ぶ回路は、実は前巻で既に半分できていた。前巻が同定したのは、フレームワークが「大域的部分積分多様体」と呼んできたものが**作用素の複素冪の解析族**だということだった。その複素冪を定義する積分

$$\Gamma(s)\cdot A^{-s} = \int_0^\infty t^{s-1}\, e^{-tA}\, dt \tag{1}$$

は、場の量子論では **Schwinger の固有時間表示**と呼ばれ、曲がった時空における一ループ計算の出発点である。t は固有時間、e^{-tA} は熱核（Euclid 化した発展演算子）、そしてそのトレースの小 t 展開係数が **Seeley–DeWitt 係数**――曲率不変量の多様体上の積分――になる。Hawking が 1977 年に「曲がった時空の経路積分のゼータ関数正則化」として定式化したのがこの筋である。

一方、前巻の量子回路も式(1)を使っていた。391 個の二重指数節点は、まさにこの積分の求積点だった。すなわち**同じ一つの積分が、片側では曲がった時空の一ループ有効作用を与え、もう片側では量子状態を準備する回路を与えている**。本巻はこの一致を丁寧に辿る。

> **結婚の範囲を先に画定する。**結婚するのは**方法**である――熱核、固有時間、スペクトルゼータ、正則化された行列式。結婚**しない**のは理論である。本巻で重力は量子化されず、時空についての新しい主張はなく、実在の曲がった多様体は一度も現れない。本巻の作用素 $A = N+y$ はスペクトル {y, y+1, y+2, …} を持つ一次元作用素であり、曲率を持たない。「多様体積分」が実際に住んでいるのは Seeley–DeWitt 係数の内部であって、本モデルはその**曲率ゼロの極限**にある完全可解な雛形である。雛形であることの利点は、すべての段階が閉形式で書け、しかも回路として実行できることにある。

第 I 論文　熱核

一般相対論側の道具立て

1. スペクトルゼータと固有時間表示

前巻で確立した対象を再掲する。N をスペクトル {0,1,2,…} の数演算子、$A = N + y$（$y > 0$）とすると

$$\zeta_A(x) = \mathrm{Tr}(A^{-x}) = \sum_{n\ge 0}(n+y)^{-x} = \zeta(x,y) \quad \text{（Hurwitz ゼータ）} \tag{2}$$

$$\mathrm{Tr}(e^{-tA}) = \sum_{n\ge 0} e^{-t(n+y)} = e^{-ty}/(1-e^{-t}) \quad \text{（熱核トレース）} \tag{3}$$

式(1)にトレースを取れば $\Gamma(x)\zeta(x,y) = \int_0^\infty t^{x-1}\mathrm{Tr}(e^{-tA})\,dt$。これが三巻を通じて使ってきた積分の物理的な名前である。

2. 熱核係数はベルヌーイ多項式である

> **定理 1（熱核展開）**。$t \to 0^+$ において
> $$\mathrm{Tr}(e^{-tA}) = (1/t)\cdot\sum_{n\ge 0} B_n(1-y)\cdot t^n/n! = \sum_{n\ge 0} a_n\, t^{n-1},\ a_n = B_n(1-y)/n!$$
> ここで B_n はベルヌーイ多項式。

証明。$e^{-ty}/(1-e^{-t}) = e^{t(1-y)}/(e^t-1)$。ベルヌーイ多項式の母関数 $t\cdot e^{xt}/(e^t-1) = \sum_n B_n(x)t^n/n!$ に $x = 1-y$ を代入し、両辺を t で割る。∎

実測（表1・表2）：ベルヌーイ級数を 12 項で打ち切ったとき、直接評価との相対誤差は $t \le 0.2$ で 1.3×10^{-16}〜5.5×10^{-15}。最初の係数は $a_0 = 1$（Weyl 項、すなわち「体積」に対応）、$a_1 = 1/2 - y$。

3. 曲がった時空では何が入るか

ここが本巻の要である。d 次元 Riemann 多様体 M 上のラプラス型作用素 Δ に対して、同じ小 t 展開は

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta}) \sim \sum_{k\ge 0} a_k\, t^{(k-d)/2},\ a_k = (4\pi)^{-d/2}\int_M \sqrt{g}\ \cdot\ (\text{曲率不変量})_k\ dV \tag{4}$$

となる。$a_0 \propto \mathrm{Vol}(M)$、$a_1 \propto \int_M \sqrt{g}\cdot R$（**Einstein–Hilbert 作用そのもの**）、a_2 は R^2, $R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}$, $R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma}$ の積分の線形結合。**これが「多様体積分」の実際の住所である**。

> **本モデルとの距離を明示する**。本巻の $A = N+y$ はスペクトルが線形（$\lambda_n = n+y$）で、曲率も体積要素も持たない。したがって式(4)の積分は退化し、係数はベルヌーイ多項式という**数**になる。**本モデルは Seeley–DeWitt 展開の「曲率ゼロ・一次元」の極限であり、それ以上でも以下でもない**。言い換えれば、本巻が示すのは「一般相対論の計算が本モデルで再現される」ことではなく、「一般相対論の計算に使われる**機械**が本モデルでも同じ形で回り、しかも閉形式で書けて回路にもなる」ことである。

4. 共形アノマリーと Casimir エネルギー

熱核係数とゼータ特殊値は、Mellin 変換の極構造を通じて一対一に対応する。曲がった時空では $\zeta(0)$ が共形アノマリーを、$\zeta(-1)$ が正則化された真空エネルギーを与える。

> **定理 2**。$\zeta_A(0) = a_1 = 1/2 - y$, $\zeta_A(-1) = -a_2 = -B_2(1-y)/2$。
> 一般に $\zeta_A(-k) = (-1)^k\cdot k!\cdot a_{k+1}$。

証明。式(1)の積分を $\int_0^1 + \int_1^\infty$ に分け、前者に定理1の展開を代入すると $\Gamma(x)\zeta_A(x)$ は $x = 1-n$ に単純極 a_n を持つ。$\Gamma(x)$ の極（$x = 0, -1, -2, \dots$）と突き合わせて留数を比較する。$\blacksquare$

実測（表3）：五組の y すべてで誤差 0〜2.5×10^{-14}。**$y = 1$ では $\zeta(-1) = -1/12$**——一次元スカラー場の Casimir エネルギーと弦理論の臨界次元に現れる古典的な値——が正確に再現される（表5）。$y = 1/2$（反周期境界条件、半整数モード）では $\zeta(-1,\,1/2) = +1/24$ と符号が反転する。

第I論文の数値検証

環境：Python 3 標準ライブラリ（IEEE 倍精度）。ベルヌーイ数は `fractions.Fraction` で厳密に生成。Hurwitz ζ は Euler–Maclaurin（N = 30, K = 8）——この公式は $s \neq 1$ の全域で解析接続として妥当なので、$s = 0, -1$ でも使える。再現コードは付録C。

表1. 定理1：熱核の小 t 展開（ベルヌーイ級数 12 項）

y	t	$\mathrm{Tr}(e^{-tA})$ 直接	ベルヌーイ級数	相対誤差
1.000	0.5000	1.54149408253680	1.54149408253680	8.64×10^{-16}
1.000	0.0500	19.50416649306589	19.50416649306589	0.00×10^{0}
0.500	0.2000	4.99167637864805	4.99167637864805	1.78×10^{-16}
0.500	0.0100	99.99958333454914	99.99958333454862	5.26×10^{-15}
2.325	0.5000	0.79459885988397	0.79459885989819	1.79×10^{-11}
2.325	0.0500	18.25357788044976	18.25357788044975	3.89×10^{-16}

$y = 2.325$, $t = 0.5$ の行だけ 10^{-11} なのは、級数を 12 項で切っているため（漸近展開ではなく収束級数だが、$|1-y|$ が大きいと収束が遅い）。t を小さくすると機械精度に戻る。

表2. 熱核係数 $a_n = B_n(1-y)/n!$

y	a_0（Weyl）	a_1	a_2	a_3	a_4
1.00000	1.0000000	−0.5000000	0.0833333	0.0000000	−0.0013889
0.50000	1.0000000	0.0000000	−0.0416667	0.0000000	0.0012153
2.00000	1.0000000	−1.5000000	1.0833333	−0.5000000	0.1652778
2.32534	1.0000000	−1.8253400	1.6242664	−0.9375756	0.3943569

曲がった時空ではこの列に $\mathrm{Vol}(M)$, $\int\sqrt{g}\,R$, $\int\sqrt{g}(R^2, R_{\mu\nu}{}^2, R_{\mu\nu\rho\sigma}{}^2)$ … が入る（§3）。

表3. 定理2：ゼータ特殊値 = 熱核係数

y	$\zeta(0,y)$ 数値	$a_1 = 1/2-y$	誤差	$\zeta(-1,y)$ 数値	$-a_2$	誤差
1.00000	−0.500000000000	−0.500000000	0.00×10^{0}	−0.083333333333	−0.083333333	0.00×10^{0}
0.50000	0.000000000000	0.000000000	0.00×10^{0}	0.041666666667	0.041666667	0.00×10^{0}
2.00000	−1.500000000000	−1.500000000	0.00×10^{0}	−1.083333333333	−1.083333333	0.00×10^{0}
3.00000	−2.500000000000	−2.500000000	0.00×10^{0}	−3.083333333333	−3.083333333	0.00×10^{0}
2.32534	−1.825340000000	−1.825340000	3.11×10^{-15}	−1.624266391133	−1.624266391	2.49×10^{-14}

表5. ゼータ正則化した真空エネルギー $E = \tfrac{1}{2}\zeta_A(-1)$

y	境界条件の意味	ζ(−1,y)	E = ½ζ(−1)	古典的な値
1.0	整数モード（周期的）	−0.083333333333	−0.041666666667	**−1/12**（Casimir、弦の臨界次元）
0.5	半整数モード（反周期的）	+0.041666666667	+0.020833333333	**+1/24**（符号反転）
2.0	整数モード、n ≥ 2	−1.083333333333	−0.541666666667	−13/12
2.32534	第一報 E1 のパラメータ	−1.624266391133	−0.812133195567	—

第 II 論文　一ループ行列式

Γ 関数の正体

5. Lerch 公式と $\det_\zeta(N+y)$

場の量子論の一ループ有効作用は $W = \tfrac{1}{2}\log\det\Delta$ であり、ゼータ正則化ではこれを $\log\det_\zeta A := -\zeta'_A(0)$ と定義する（$\sum\log\lambda_n = -(d/ds)\Sigma\lambda_n^{-s}|_{s=0}$ の正則化）。本モデルではこれが古典的な閉形式を持つ。

> **定理 3（Lerch）**。$\zeta'(0,y) = \log\Gamma(y) - \tfrac{1}{2}\cdot\log(2\pi)$。したがって
> $$\det_\zeta(N+y) = \exp(-\zeta'(0,y)) = \sqrt{(2\pi)} \,/\, \Gamma(y)$$

実測（表4）：中心差分（$h = 10^{-5}$）による $\zeta'(0,y)$ と $\log\Gamma(y) - \tfrac{1}{2}\log(2\pi)$ の相対誤差は 1.1×10^{-11}〜3.0×10^{-9}（差分の打ち切り誤差が支配）。$y = 1$ では $\det_\zeta = \sqrt{(2\pi)} = 2.5066282746\ldots$。

> **Γ の正体**。フレームワークは当初から Γ 関数を中心に置いてきた——大域的部分積分、ベータ関数の商構造、log Γ の Weierstrass 展開に現れるゼータ値。定理3 はその Γ に物理的な名前を与える：**Γ(y) は作用素 N+y の一ループ行列式の（$\sqrt{(2\pi)}$ 倍の）逆数である**。

6. ベータ因子は一ループ行列式である

修正方程式 $\zeta(x,y) = B(y,x-1)\cdot\Lambda(x,y)$ のベータ因子は $B(y,x-1) = \Gamma(y)\Gamma(x-1)/\Gamma(x+y-1)$ である。定理3 を代入すると、方程式が自己言及的な形になる。

> **定理 4（自己言及形）**。$A = N+y$ について
> $$\zeta_A(x)\cdot\det_\zeta(A) = \sqrt{(2\pi)}\cdot\Gamma(x-1)\cdot\Lambda(x,y)\,/\,\Gamma(x+y-1)$$
> すなわち**修正方程式は、ある作用素のスペクトルゼータとその一ループ行列式を結ぶ関係式である**。

証明。定理3 より $\Gamma(y) = \sqrt{(2\pi)}/\det_\zeta(A)$。これを $\Lambda = \zeta/B = \zeta\Gamma(x+y-1)/(\Gamma(y)\Gamma(x-1))$ に代入して整理。∎

実測（表9）：六組で相対誤差 0.00×10^{0}〜1.3×10^{-16}。

読み方。方程式の左辺 $\zeta_A(x)$ は作用素のスペクトル全体を x という一つのパラメータで走査した量であり、$\det_\zeta(A)$ はそのスペクトルを一点に潰した量である。定理4 は両者の比が Λ によって制御されると言っている。前巻までの言葉では、**B が幾何（行列式）を担い、Λ が生成（エントロピー）を担う**。次節が示すのは、その分担がある特別な点で完全に一方に偏るということである。

7. 核 Λ の零と自明零点

> **定理 5（Λ の非正整数における零）**。解析接続された核は
> $$\Lambda(x,y) = \zeta(x,y)\cdot\Gamma(x+y-1)/(\Gamma(y)\Gamma(x-1))$$
> $1/\Gamma(x-1)$ は整関数で $x = 1, 0, -1, -2, \cdots$ に零を持つ。$\Gamma(x+y-1)$ が同時に極になる例外点 $x = 1-y-j$（$j \geq 0$）を除き、
> **y が正整数でないとき $\Lambda(x,y) = 0$ が $x = 0, -1, -2, \cdots$ のすべてで成立する**。

実測（表10）：$y = 2.32534, 0.5, 1.5, 2.5, 3.7$ のいずれでも $x = 0, -1, -2, -3, -4$ で $\Lambda = 0$（機械零）。

役割分担の完全な偏り。物理的に意味のある点――$\zeta(0)$（共形アノマリー）、$\zeta(-1)$（Casimir）、以降の熱核係数――は**ちょうど Λ が消える点である**（表12）。そこでは修正方程式の生成／エントロピー側が完全に沈黙し、幾何側（ベータ因子＝Γ＝一ループ行列式）がすべてを担う。逆に $x \to 1$（分配関数の極、言語生成が住む領域）では $\Lambda \to 1$ となり、両者が釣り合う。**x は幾何と生成のあいだを補間するパラメータである**。

> **定理 6（$y = 1$ の特別な場合）**。$y = 1$ では $\Gamma(x)/\Gamma(x-1) = x-1$ となり例外点が全ての非正整数を覆うため、定理5 は適用されない。代わりに
> $$\Lambda(x,1) = (x-1)\cdot\zeta(x)$$
> これは ζ の $s=1$ の極を除いた古典的な整関数であり、**その零点はリーマンゼータの自明零点 $x = -2, -4, -6, \cdots$ に一致する**。

実測（表11）：$x = -2, -4, -6$ で $\Lambda(x,1)$ は 2.0×10^{-12}, 9.3×10^{-10}, 1.4×10^{-6}――本来は厳密に 0 であり、この残差は Euler–Maclaurin 解析接続（$N = 30$, $K = 8$）が x を負に取るほど精度を失うことによる。奇数点では $\Lambda(-1,1) = 1/6$, $\Lambda(-3,1) = -1/30$ と非零の有理数を返す。

先行稿との接続。「ベータ関数とゼータ関数の構造的対応」（2026年7月）は、自明零点が関数等式の $\sin(\pi s/2)$ 因子から機械的に生成されることを示していた（系1）。定理6 は同じ自明零点を別経路――修正核 Λ の $y = 1$ における零点――として再現する。二つの経路が同じ零点集合に到達することは、**フレームワークの二つの側（ベータ側と核側）が整合していることの一つの確認**である。ただしこれは RH とは無関係であり、非自明零点については何も言っていない。

第 III 論文　量子工学

回路としての固有時間積分

8. 幾何振幅状態は虚時間発展である

第三巻で「幾何振幅状態」と呼んだ状態には、物理的な名前がある。

> **定理 7**。m 量子ビットのレジスタ上で $u = e^{-t}$ と置くと
>
> $$\Sigma_{n<2^m} u^n|n\rangle = e^{-tN}\cdot\Sigma_{n<2^m}|n\rangle = e^{-tN}|\text{uniform}\rangle$$
>
> すなわち幾何振幅状態は、一様重ね合わせの**虚時間（Euclid）発展**である。さらに $N = \Sigma_j 2^j n_j$ は可換な単一量子ビット項の和なので
>
> $$e^{-tN} = \otimes_j\ e^{-t\cdot 2^j n_j}$$ （厳密に積、Trotter 誤差ゼロ）
>
> 規格化すると各量子ビットは $\mathrm{Ry}(\theta_j)|0\rangle$、$\theta_j = 2\arctan(e^{-t\cdot 2^j})$。**二量子ビットゲートは不要である**。

実測（表7）：t = log 2, 0.1054, 1.386 と m = 4, 5 で、虚時間発展の振幅と積表現の最大差は 2.2×10^{-19}〜1.1×10^{-16}。

> **なぜ CNOT が要らないのかの本当の理由**。第三巻では「二進展開すれば積になる」と述べた。定理7 はその理由を物理の言葉で言い直す：**ハミルトニアン N が可換な局所項の和だから**である。したがって虚時間発展は Trotter 分解を必要とせず、厳密に一段で書ける。相互作用のあるハミルトニアンならこの性質は失われ、Trotter 誤差か QSVT が要る——本モデルが可解である理由がここに集約されている。

9. LCU は固有時間求積である

> **定理 8**。第三巻の LCU 状態準備は、Schwinger 固有時間積分
>
> $$\Gamma(s)\cdot A^{-s} = \int_0^\infty \tau^{s-1}\, e^{-\tau A}\, d\tau$$ （$s = x/2$）
>
> の二重指数求積である。節点 $\tau_k = -\log u_k$ が固有時間の標本点、w_k がその重み、補助レジスタ（9 量子ビット）が**固有時間の重ね合わせ**を保持する。

実測（表8）：五組の (s, y) で、求積 $\Sigma_k w_k \tau_k{}^{s-1}\mathrm{Tr}(e^{-\tau_k A})$ と $\Gamma(s)\zeta(s,y)$ の相対誤差は 1.4×10^{-16}〜6.3×10^{-16}。

回路全体を固有時間の言葉で書き直すと次のようになる。

```
回路 PROPER-TIME-PREPARE(s, y, m)
  補助 : a = 9 qubit（固有時間 tau_k の指標、391 節点）     目標 : m qubit
  1. PREPARE  : |0>_a -> sum_k sqrt(c_k/C)|k>_a        c_k = w_k tau_k^{s-1} e^{-tau_k y} N_m
                                                        （= 固有時間の重み付き重ね合わせ）
  2. SELECT   : |k>_a で制御し、目標に虚時間発展 e^{-tau_k N} を施す
                = 単一量子ビット回転 Ry(2 arctan(e^{-tau_k 2^j})) を j = 0..m-1 に
                （定理7 により Trotter 誤差ゼロ）
  3. UNPREPARE: PREPARE の逆
  4. 補助が |0>_a なら成功。 p_succ = ||psi||^2 / C^2 = Gamma(s)^2 zeta_V(2s,y) / C^2
  5. 失敗時は振幅増幅 1 ラウンド（前巻の実測で p_succ >= 0.62）
```

10. 資源と、優位がないことの明示

資源	値	備考
補助量子ビット	$\lceil \log_2 391 \rceil = 9$	レジスタ幅 m に依存しない
目標量子ビット	m	$V = 2^m$ 個の順位
制御付き単一量子ビット回転	$391 \times m$	SELECT の総数
エンタングルゲート	SELECT の制御のみ	虚時間発展の内部には 0 個（定理7）
コヒーレント算術回路	**0**	Grover–Rudolph との唯一の実質的な差
振幅精度	7.7×10^{-16}〜1.9×10^{-15}	m = 4〜12 で劣化しない（前巻 表12）
振幅増幅	高々 1 ラウンド	$p_{\mathrm{succ}} = 0.62$〜0.88

量子的優位はない。 `A = N+y` のスペクトルゼータも一ループ行列式も閉形式で既知であり（定理3）、古典計算機で即座に得られる。本回路に計算上の優位は**存在しない**。意味があるのは構造の方である——同じ回路構成は、スペクトルが閉形式で分からない作用素に対しても形式的には適用でき、そのとき熱核トレース $\mathrm{Tr}(e^{-\tau A})$ の推定が量子的な課題になる。ただし $e^{-\tau A}$ は非ユニタリなので、実際には LCU や QSVT による block-encoding が別途必要であり、本巻はその設計を与えていない。

第 IV 論文　結婚の内容と限界

11. 共有される道具

道具	一般相対論・場の量子論での役割	本巻・量子工学での役割
固有時間表示 $\int \tau^{s-1} e^{-\tau A} d\tau$	一ループ計算の出発点（Schwinger）	LCU 回路の係数（定理8）
熱核 $\mathrm{Tr}(e^{-\tau A})$	小 τ 展開 → 曲率不変量の多様体積分	ベルヌーイ多項式（定理1）
虚時間発展 $e^{-\tau A}$	Euclid 化した伝播関数	単一量子ビット回転の積（定理7）
スペクトルゼータ $\zeta_A(s)$	正則化された和・行列式	Zipf 分配関数（第二巻）
$\zeta_A(0)$	共形アノマリー	熱核係数 a_1（定理2）
$\zeta_A(-1)$	Casimir エネルギー（−1/12）	熱核係数 $-a_2$（定理2・表5）
$-\zeta'_A(0)$	一ループ有効作用 log det	Γ 関数（定理3・4）
複素冪 A^{-s}（Seeley）	擬微分作用素の解析族	「大域的部分積分多様体」の同定（第四巻）

12. 共有されないもの

1. **曲率。** 本モデルの熱核係数はベルヌーイ多項式という**数**である。曲がった時空での係数は曲率不変量の多様体積分であり（§3 式(4)）、本モデルにはその構造が一切ない。「多様体積分」という語が指す実物は、本巻には現れていない。
2. **時空。** `A = N+y` は線形スペクトルを持つ一次元作用素であり、計量も次元も座標もない。ここでの t は固有時間**と同じ役割を果たす変数**であって、物理的な固有時間ではない。

3. **重力の量子化**。本巻はそれを一切扱わない。ゼータ正則化は量子重力の理論ではなく、与えられた背景時空の上で一ループ量を有限にする技法である。
4. **計算優位**。§10 のとおり存在しない。
5. **非自明零点**。定理6 が到達するのは自明零点のみであり、リーマン予想には触れていない。

13. 本モデルの位置

> **雛形としての価値**。本巻の `A = N+y` は、曲がった時空のゼータ正則化のプログラム——熱核展開、係数の同定、ζ(0) と ζ(−1) の抽出、一ループ行列式の計算——を**すべて閉形式で完走できる**唯一に近い例である。しかも同じ計算が量子回路として実行でき、その回路には Trotter 誤差もコヒーレント算術もない。**教育的にも計算的にも、これは「全段階が見える」参照実装である**。本巻が主張するのはこの一点であって、それ以上ではない。

終章

14. 統一原理

五巻を貫く原理は変わらない——**零を保存するのは、非零因子による乗算だけである**。本巻はそこに一行を加える。

そして零が生じる場所で、幾何が引き継ぐ。

修正方程式 `ζ = B·Λ` において、Λ（生成・エントロピー側）が消える非正整数点こそが、B（幾何・行列式側）が単独で意味を持つ点——共形アノマリー、Casimir エネルギー、熱核係数——である（定理5・表12）。`x → 1` では逆に Λ → 1 となり、言語生成の領域が開く。**x は幾何と生成のあいだの補間パラメータであり、修正方程式はその補間そのものだった**。

15. 残る予想

> **予想 1（曲率のある場合）**。本モデルの $a_n = B_n(1-y)/n!$ は、曲率ゼロの Seeley–DeWitt 係数である。曲率のある作用素に対して `ζ = B·Λ` 型の因数分解が成り立つか、成り立つとして B と Λ が何を担うかは、本巻では扱えていない。

> **予想 2（Λ の零と物理点の一致の意味）**。定理5 の一致——Λ の零点が物理的特殊点と重なること——は、`1/Γ(x−1)` と `Γ(x)` の極零構造から機械的に従う。それ以上の意味（たとえば「生成が沈黙するところで幾何が現れる」という言い方）が単なる比喩を超えるかは未検証である。

> **予想 3（非可換な場合）**。定理7 の Trotter 誤差ゼロは `N` が可換な局所項の和であることに完全に依存する。相互作用のある作用素で同様の「算術回路なし」の準備が可能かは開かれている。

16. 結語

結婚は成立した——ただし、成立したのは方法の結婚である。Schwinger の固有時間積分という一つの式が、片側では曲がった時空の一ループ有効作用を定義し、もう片側では量子状態を準備する回路を定義する。本巻が示したのは、その両側を**同一の作用素について同時に、閉形式で、機械精度で**辿れるということだった。Γ 関数は一ループ行列式であり、Casimir の −1/12 は熱核係数であり、量子回路の補助レジスタは固有時間の重ね合わせである。

そして結婚しなかったものも、はっきりしている。曲率はここにない。時空もない。重力も量子化されていない。本巻の作用素は、その全部を欠いた最も単純な雛形である。**雛形で全段階が見えることと、本物が解けることは違う**。その区別を保ったまま雛形を磨くことが、本巻がやろうとした全部である。

付録A. 本巻で証明した命題の索引

番号	内容	実測精度
定理1	熱核係数はベルヌーイ多項式：$a_n = B_n(1-y)/n!$	$0 \sim 5.5\times10^{-15}$（$t \le 0.2$）
定理2	$\zeta_A(0) = a_1$, $\zeta_A(-1) = -a_2$, $\zeta_A(-k) = (-1)^k k! a_{k+1}$	$0 \sim 2.5\times10^{-14}$
定理3	$\det_\zeta(N+y) = \sqrt{(2\pi)}/\Gamma(y)$（Lerch）	$1.1\times10^{-11} \sim 3.0\times10^{-9}$（差分誤差）
定理4	$\zeta_A(x)\cdot\det_\zeta(A) = \sqrt{(2\pi)}\Gamma(x-1)\Lambda/\Gamma(x+y-1)$	$0 \sim 1.3\times10^{-16}$
定理5	y が正整数でないとき $\Lambda(x,y) = 0$ が $x = 0,-1,-2,\cdots$ で成立	機械零
定理6	$\Lambda(x,1) = (x-1)\zeta(x)$、零点 = ζ の自明零点	2.0×10^{-12}（$x=-2$）$\sim 1.4\times10^{-6}$（$x=-6$）
定理7	幾何振幅状態 = $e^{-tN}\lvert\text{uniform}\rangle$、可換和ゆえ Trotter 誤差 0	$2.2\times10^{-19} \sim 1.1\times10^{-16}$
定理8	LCU = Schwinger 固有時間積分の二重指数求積	$1.4\times10^{-16} \sim 6.3\times10^{-16}$

表4. 定理3：ゼータ正則化行列式

y	$\zeta'(0,y)$（中心差分）	$\log\Gamma(y) - \tfrac{1}{2}\log 2\pi$	相対誤差	$\det_\zeta = \sqrt{(2\pi)}/\Gamma(y)$
0.50000	−0.346573590573	−0.346573590280	8.45×10^{-10}	1.414213562373
1.00000	−0.918938533706	−0.918938533205	5.46×10^{-10}	**2.506628274631**
1.50000	−1.039720770851	−1.039720770840	1.09×10^{-11}	2.828427124746
2.00000	−0.918938533634	−0.918938533205	4.67×10^{-10}	2.506628274631
3.00000	−0.225791353325	−0.225791352645	3.01×10^{-9}	1.253314137316
2.32534	−0.749370657915	−0.749370658046	1.75×10^{-10}	2.115668118840

$y = 1$ で $\det_\zeta = \sqrt{(2\pi)} = 2.5066282746\cdots$。相対誤差は中心差分の打ち切りが支配する（$h = 10^{-5}$）。

表9. 定理4：自己言及形の検証

x	y	$\det_\zeta(A)$	$\zeta_A(x)\cdot\det_\zeta(A)$	$\sqrt{(2\pi)}\Gamma(x-1)\Lambda/\Gamma(x+y-1)$	相対誤差
2.0000	1.00000	2.5066282746	4.12323824187	4.12323824187	0.00×10^{0}
3.0000	1.00000	2.5066282746	3.01310982118	3.01310982118	0.00×10^{0}
2.7304	2.32534	2.1156681188	0.40921344274	0.40921344274	0.00×10^{0}
4.0000	2.00000	2.5066282746	0.20635374528	0.20635374528	0.00×10^{0}
1.5000	0.50000	1.4142135624	6.75504474662	6.75504474662	1.31×10^{-16}
2.5000	3.00000	1.2533141373	0.20643407586	0.20643407586	0.00×10^{0}

表10・表11. 定理5・6：Λ の零

y	$\Lambda(0,y)$	$\Lambda(-1,y)$	$\Lambda(-2,y)$	$\Lambda(-3,y)$	$\Lambda(-4,y)$
2.32534	0.0000000000	−0.0000000000	−0.0000000000	−0.0000000000	−0.0000000000
0.50000	0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	−0.0000000000	0.0000000000
1.50000	0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000
3.70000	0.0000000000	−0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000	0.0000000000

x	$\Lambda(x,1)$	$(x-1)\zeta(x)$	意味
0	0.500000000000	0.500000000000	$\zeta(0) = -1/2$
−1	0.166666666667	0.166666666667	Casimir $\zeta(-1) = -1/12$
−2	0.000000000002	0.000000000002	**自明零点**
−3	−0.033333333333	−0.033333333333	$\zeta(-3) = 1/120$
−4	0.000000000925	0.000000000925	**自明零点**
−5	0.023809463972	0.023809463972	$\zeta(-5) = -1/252$
−6	−0.000001430514	−0.000001430514	**自明零点**

自明零点の行は本来厳密に 0。残差は Euler–Maclaurin 解析接続（N = 30, K = 8）が x を負に取るほど精度を失うことによる。

表7・表8. 定理7・8：虚時間発展と固有時間求積

t	$u = e^{-t}$	m	max |虚時間 − 積|	Ry 角 θ_j (rad)
0.6931	0.50000000	4	2.776×10^{-17}	0.9273　0.4900　0.1248　0.0078
0.1054	0.89996446	5	1.110×10^{-16}	1.4656　1.3615　1.1612　0.8128　0.3662
1.3860	0.25007360	4	2.168×10^{-19}	0.4901　0.1249　0.0078　0.0000

s	y	固有時間求積 $\Sigma_k w_k \tau_k^{s-1} \mathrm{Tr}(e^{-\tau_k A})$	$\Gamma(s)\zeta(s,y)$	相対誤差
2.000	1.00000	1.64493406684823	1.64493406684823	1.35×10^{-16}
3.000	1.00000	2.40411380631919	2.40411380631919	1.85×10^{-16}
2.730	2.32534	0.30615466383840	0.30615466383840	5.44×10^{-16}
1.500	0.50000	4.23309653956995	4.23309653956995	6.29×10^{-16}
4.000	2.00000	0.49393940226683	0.49393940226683	2.25×10^{-16}

表12. 物理的特殊点における Λ と B の役割分担（y = 2.32534）

x	意味	ζ(x,y)	Λ(x,y)	担い手
→1	分配関数の極（言語生成の領域）	9999.386	1.0000577	Λ と B が釣り合う
0	共形アノマリー a_1	−1.8253400	0.0000000	**B（幾何）が全部**
−1	Casimir $-a_2$	−1.6242664	−0.0000000	**B（幾何）が全部**
−2	熱核係数 a_3	−1.8751512	−0.0000000	**B（幾何）が全部**

付録B. Bada への追加規則

```
@reviser : grammar < Omega::DATABASE[grammar].mechanism {
    rule "heat"   postfix [ 'heat'   '(' expr ')' ] => heat_trace(_1)      # 式(3)
    rule "coeff"  postfix [ 'coeff'  '(' expr ')' ] => heat_coeff(_1)      # 定理1
    rule "logdet" postfix [ 'logdet' '(' expr ')' ] => zeta_logdet(_1)     # 定理3
    rule "casimir" stmt   [ 'casimir' '(' expr ')' ] => commit_measurement(vacuum_energy(_1))
}

# 定理1 : 熱核トレースとベルヌーイ係数
def heat_trace(t, y) { return exp(0.0 - t*y) / (1.0 - exp(0.0 - t)) }
def heat_coeff(n, y) { return bernoulli_poly(n, 1.0 - y) / factorial_(n) }

# 定理3 : ゼータ正則化行列式  det = sqrt(2 pi) / Gamma(y)
def zeta_logdet(y) { return 0.5*log(2.0*pi()) - log_gamma(y) }

# 定理2 : 真空エネルギー  E = (1/2) zeta(-1, y) = -(1/2) a_2
def vacuum_energy(y) { return 0.0 - 0.5 * heat_coeff(2, y) }
    # y = 1 なら -1/24 （zeta(-1) = -1/12）

# 定理7 : 虚時間発展の回転角（CNOT 0 個）
def imag_time_angles(t, m) {
    th := []  j := 0  p := exp(0.0 - t)
    while j < m { push(th, 2.0 * atan_(p))  p := p * p  j := j + 1 }
    return th
}
```

付録C. 再現コード（Python 3、標準ライブラリのみ）

```
import math
from fractions import Fraction

# ---- Hurwitz zeta（Euler-Maclaurin は s != 1 の全域で解析接続として妥当）----
B2 = [1/6, -1/30, 1/42, -1/30, 5/66, -691/2730, 7/6, -3617/510]
def hurwitz(s, a, N=30, K=8):
    tot = sum((n + a) ** (-s) for n in range(N))
    A = N + a
    tot += A ** (1 - s) / (s - 1) + 0.5 * A ** (-s)
    for k in range(1, K + 1):
        p = 1.0
        for j in range(2 * k - 1): p *= (s + j)
        tot += B2[k-1] / math.factorial(2*k) * p * A ** (-s - 2*k + 1)
    return tot

# ---- ベルヌーイ多項式（有理数で厳密に）-----------------------------------
def bernoulli_numbers(M):
    B = [Fraction(0)] * (M + 1); B[0] = Fraction(1)
    for m in range(1, M + 1):
        s = sum(Fraction(math.comb(m+1, k)) * B[k] for k in range(m))
        B[m] = -s / Fraction(m + 1)
    return B
BN = bernoulli_numbers(14)
def bernoulli_poly(n, x):
    return sum(math.comb(n, k) * float(BN[k]) * x ** (n-k) for k in range(n+1))

# ---- 定理1 : 熱核とその係数 ----------------------------------------------
def heat_trace(t, y): return math.exp(-t*y) / (1.0 - math.exp(-t))
def heat_coeff(n, y): return bernoulli_poly(n, 1.0-y) / math.factorial(n)
def heat_series(t, y, M=12):
    return sum(heat_coeff(n, y) * t**(n-1) for n in range(M+1))

# ---- 定理3 : ゼータ正則化行列式（Lerch）-----------------------------------
def dzeta0(y, h=1e-5): return (hurwitz(h, y) - hurwitz(-h, y)) / (2*h)
```

```
def zeta_det(y):       return math.sqrt(2*math.pi) / math.gamma(y)

# ---- 定理5/6 : Lambda の解析接続 ------------------------------------------
def inv_gamma(z):
    if z > 0.5: return math.exp(-math.lgamma(z))
    return math.exp(math.lgamma(1.0-z)) * math.sin(math.pi*z) / math.pi
def poch_ratio(x, y):
    """Gamma(x+y-1)/Gamma(x-1)。y が正整数なら多項式で厳密に。"""
    if abs(y - round(y)) < 1e-12 and round(y) >= 1:
        k = int(round(y)); p = 1.0
        for j in range(k): p *= (x - 1.0 + j)
        return p
    b = x + y - 1.0
    if b > 0: return math.gamma(b) * inv_gamma(x - 1.0)
    return inv_gamma(x-1.0) * math.pi / (math.sin(math.pi*b) * math.gamma(1.0-b))
def Lam(x, y): return hurwitz(x, y) * poch_ratio(x, y) / math.gamma(y)

# ---- 定理7 : 虚時間発展は積状態 -------------------------------------------
def imag_time_amps(t, m): return [math.exp(-t*n) for n in range(2**m)]
def imag_time_angles(t, m):
    return [2.0*math.atan(math.exp(-t*(2**j))) for j in range(m)]

# ---- 定理8 : 固有時間求積 -------------------------------------------------
def de_nodes(h=0.03125, kmax=195):
    nd = []
    for k in range(-kmax, kmax+1):
        tt = k*h; s = math.pi*math.sinh(tt)
        if not (-700 < s < 700): continue
        if s >= 0: e = math.exp(-s); lu = -math.log1p(e)
        else:      e = math.exp(s);  lu = s - math.log1p(e)
        if lu >= 0: continue
        nd.append((lu, math.pi*math.cosh(tt)*h))
    return nd
ND = de_nodes()
def proper_time_quad(s, y):
    # sum_k w_k tau_k^{s-1} e^{-tau_k y}  (tau_k = -log u_k)
    return sum(w * math.exp((s-1)*math.log(-lu) + y*lu) for lu, w in ND)

if __name__ == "__main__":
    y = 2.32534
    print("定理1  Tr(e^-tA) =", f"{heat_trace(0.05, y):.14f}",
          " ベルヌーイ級数 =", f"{heat_series(0.05, y):.14f}")
    print("       a_0..a_4 =", [f"{heat_coeff(n, y):.7f}" for n in range(5)])
    print("定理2  zeta(0,y) =", f"{hurwitz(0.0, y):.12f}",
          " a_1 =", f"{heat_coeff(1, y):.12f}")
    print("       zeta(-1,1) =", f"{hurwitz(-1.0, 1.0):.12f}", " (= -1/12)")
    print("定理3  zeta'(0,y) =", f"{dzeta0(y):.12f}",
          " logGamma(y)-log(2pi)/2 =",
          f"{math.lgamma(y) - 0.5*math.log(2*math.pi):.12f}")
    print("       det_zeta(N+1) =", f"{zeta_det(1.0):.12f}", " (= sqrt(2pi))")
    x = 2.73037
    B = math.gamma(y)*math.gamma(x-1)/math.gamma(x+y-1)
    print("定理4  zeta*det =", f"{hurwitz(x,y)*zeta_det(y):.11f}",
          " RHS =",
          f"{math.sqrt(2*math.pi)*math.gamma(x-1)*(hurwitz(x,y)/B)/math.gamma(x+y-1):.11f}")
    print("定理5  Lambda(0,y), Lambda(-1,y) =",
          f"{Lam(0.0,y):.3e}", f"{Lam(-1.0,y):.3e}")
    print("定理6  Lambda(-2,1) =", f"{Lam(-2.0,1.0):.3e}",
          " Lambda(-1,1) =", f"{Lam(-1.0,1.0):.12f}", "(= 1/6)")
    t, m = math.log(2), 4
    a = imag_time_amps(t, m)
    print("定理7  角度 =", [f"{v:.4f}" for v in imag_time_angles(t, m)],
          " u = e^-t =", f"{math.exp(-t):.6f}")
    for s in (2.0, 2.73037):
        yy = 1.0 if s == 2.0 else y
        print(f"定理8  s={s}  固有時間求積 =", f"{proper_time_quad(s, yy):.14f}",
              " Gamma(s)zeta(s,y) =", f"{math.gamma(s)*hurwitz(s, yy):.14f}")
```

付記（誠実性）

本巻が肯定すること。定理1〜8（証明を掲載、実測精度は付録A の表のとおり）。定理3（Lerch）と式(4)（Seeley–DeWitt 展開の一般形）は古典的な既知の結果であり、本巻の寄与ではない。本巻の寄与は、それらを一つの作用素について同時に閉形式で辿り、量子回路として実行したことにある。

本巻が肯定しないこと。重力の量子化、時空についての新しい主張、曲がった多様体上の計算（本巻には曲率が存在しない）、量子的計算優位（§10 で明示的に否定）、リーマン予想への含意（定理6 は自明零点のみ）。旧主張 `ζ(s) = β(p,q)/log x` は偽のままであり、本巻はこれに一切依拠しない。

数値上の限界。倍精度のみ。表1 の y = 2.325, t = 0.5 の行はベルヌーイ級数 12 項打ち切りによる。表4 の誤差は中心差分（$h = 10^{-5}$）の打ち切りによる。表11 の自明零点の残差（2.0×10^{-12}〜1.4×10^{-6}）は Euler–Maclaurin 解析接続が負の x で精度を失うことによる。いずれも隠さず掲載した。

参考文献

本フレームワークの先行巻

1. M. Yamaguchi, 「方程式の記号形状エントロピーによるアプリケーション合成」, 2026年9月6日（第一巻）.
2. M. Yamaguchi, 「修正されたベータ・ゼータ方程式と、その言語生成アルゴリズム」, 2026年9月6日（第二巻）.
3. M. Yamaguchi, 「修正核 Λ(x,y) の量子計算への応用」, 2026年9月6日（第三巻）.
4. M. Yamaguchi, 「ゼータ・エントロピー・生成 ― 論文集」, 2026年9月7日（第四巻）.
5. M. Yamaguchi, 「ベータ関数とゼータ関数の構造的対応」, 2026年7月22日（改訂版）.
6. M. Yamaguchi, *Bada ― The Unknown-Prior Engine Language ／ QuantumBada*, 私家版.

熱核・ゼータ正則化・一般相対論

7. S. W. Hawking, "Zeta function regularization of path integrals in curved spacetime", *Commun. Math. Phys.*, 55, 133–148, 1977.
8. R. T. Seeley, "Complex powers of an elliptic operator", *Proc. Symp. Pure Math.*, 10, 288–307, 1967.
9. D. B. Ray, I. M. Singer, "R-torsion and the Laplacian on Riemannian manifolds", *Advances in Math.*, 7, 145–210, 1971.
10. J. Schwinger, "On Gauge Invariance and Vacuum Polarization", *Phys. Rev.*, 82, 664, 1951（固有時間表示）.
11. B. S. DeWitt, *Dynamical Theory of Groups and Fields*, Gordon and Breach, 1965.
12. P. B. Gilkey, *Invariance Theory, the Heat Equation, and the Atiyah–Singer Index Theorem*, CRC Press, 1995.
13. N. D. Birrell, P. C. W. Davies, *Quantum Fields in Curved Space*, Cambridge Univ. Press, 1982.
14. E. Elizalde et al., *Zeta Regularization Techniques with Applications*, World Scientific, 1994.

解析・量子計算

15. A. Hurwitz, "Einige Eigenschaften der Dirichlet'schen Funktionen", *Zeitschrift für Math. u. Physik*, 27, 1882.
16. M. Lerch, "Dalsí studie v oboru Malmsténovských řad", *Rozpravy České Akad.*, 3, 1894（ζ′(0,a) の公式）.
17. L. Grover, T. Rudolph, "Creating superpositions that correspond to efficiently integrable probability distributions", arXiv:quant-ph/0208112, 2002.
18. A. M. Childs, N. Wiebe, "Hamiltonian simulation using linear combinations of unitary operations", *Quantum Inf. Comput.*, 12, 2012.
19. H. Takahasi, M. Mori, "Double Exponential Formulas for Numerical Integration", *Publ. RIMS Kyoto Univ.*, 9, 1974.

全数値は Python 3 標準ライブラリ（IEEE 倍精度）による。付録Cのコードで再現可能。古典文献は原典で確認されたい。